香洲狮山市人民医院主体综合楼项目（一期）“3·1”一般物体打击事故调查报告

2024年3月1日11时54分左右，在香洲区康宁路79号珠海市人民医院主体综合楼项目（一期）施工总承包主体工程发生一起物体打击事故，倒塌的外脚手架从12楼坠落，砸中地面一名施工人员致其受伤，伤者经救治后于3月19日死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，市住房和城乡建设局、市公安局香洲分局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区总工会、狮山街道办事处组成的事故调查组，对该事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲狮山市人民医院主体综合楼项目（一期）“3·1”物体打击事故是一起因施工单位现场安全管理缺失，施工人员安全意识淡薄、违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本概况

工程名称：市人民医院主体综合楼项目（一期）

工程内容：工程位于珠海市香洲区康宁路79号，珠海市人民医院门诊楼前。主体综合楼占地面积约4500平方米；总建筑面积78566.75平方米，建筑高度132.27米（地下2层，地上29层）。事故发生时，12层及以下的楼板已完工，12层楼板上正在安装模板。

该工程于2022年10月14日取得珠海市住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证（编号：4404012022122801O1）》。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位概况

珠海华聚开发建设有限公司（以下简称**华聚公司**），社会统一信用代码：91440400598953112l，商事主体类型：有限责任公司，成立日期：2012年6月27日，注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004F区。该公司在市人民医院主体综合楼项目（一期）项目负责人为曹某。

2.监理单位概况

珠海市工程监理有限公司（以下简称**工程监理公司**），社会统一信用代码：91440400192590139S，商事主体类型：有限责任公司，成立日期：1995年2月23日，注册地址：珠海市横琴新区琴朗道88号907房，具有房屋建筑工程监理甲级等资质[1]。该公司在市人民医院主体综合楼项目（一期）项目总监理工程师为王某。

3.施工总承包单位概况

广东建星建造集团有限公司（以下简称**建星公司**），社会

[1] 《监理资质证书》（证书编号：E244005824），有效期至2024年7月3日。

统一信用代码：91440400727069447J，商事主体类型：其他有限责任公司，成立日期：2001年3月12日，注册地址：珠海市香洲区兴华路176号3栋4层，具有建筑工程施工总承包特级资质[2]，具有《安全生产许可证》[3]。该公司在市人民医院主体综合楼项目（一期）项目负责人为曾某。

4.木模板专业分包单位

珠海市宝禾建筑工程劳务分包有限公司（以下简称**宝禾公司**），统一社会信用代码：91440400MA5446WX1A，商事主体类型：有限责任公司，成立日期：2019年11月27日，注册地址：珠海市香洲区红山路288号珠海国际科技大厦1305室之一，具有模板脚手架专业承包不分等级资质[4]，具有《安全生产许可证》[5]。该公司在市人民医院主体综合楼项目（一期）项目负责人为姚某1。

5.外脚手架专业分包单位

四川硕壮建筑工程有限公司（以下简称**硕壮公司**），统一社会信用代码：91510108MA69L0289U，商事主体类型：有限责任公司，成立日期：2019年3月23日，注册地址：四川省成都市成华区杉板桥南五路366号1栋1单元16楼1611号，具有模板脚手架专业承包不分等级等资质[6]，具有《安全生产许可证》[7]。该公司在市人民医院主体综合楼项目（一期）项目负责人为谭某某。

[2] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D144065775），有效期至2025年12月30日。
[3] 编号：（粤）JZ安许证字[2023]003245，有效期2022年10月20日至2025年10月20日。
[4] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344593748），有效期至2027年5月7日。
[5] 编号：（粤）JZ安许字[2021]220264，有效期2021年10月08日至2024年10月08日。
[6] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D351963050），有效期至2024年12月31日。
[7] 编号：（川）JZ安许证字[2020]000778，有效期2022年12月19日至2025年12月19日。

6.劳务分包单位

山西晋鼎鑫建筑工程劳务有限公司（以下简称**晋鼎鑫劳务公司**），统一社会信用代码：91140100595341671L，商事主体类型：有限责任公司，成立日期：2012年5月21日，注册地址：太原市小店区新寇庄南街8号66幢1-1号，具有施工劳务不分等级资质[8]，具有《安全生产许可证》[9]。该公司在市人民医院主体综合楼项目（一期）项目负责人为何某某。

（三）合同签订情况

1.施工总承包合同

2022年6月2日，华聚公司与建星公司签订《广东省建设工程施工合同》，将市人民医院主体综合楼项目（一期）的施工总承包发包给建星公司，并签订了《安全生产文明施工协议》，明确双方的安全生产责任。

2.监理合同

2021年5月6日，华聚公司与工程监理公司签订《市人民医院主体综合楼项目（一期）监理合同》，委托工程监理公司对市人民医院主体综合楼项目（一期）实施监理。

3.木模板专业分包合同

经工程监理公司审核，并由华聚公司同意。2023年5月29日，建星公司与宝禾公司签订了《木模板工程分包合同》，将市人民医院主体综合楼项目（一期）工程木模板的安装和拆除发包给宝禾公司施工，承包方式为：包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过，并在合同中约定了安全生产及文明施工

[8] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D314030238），有效期至2025年4月7日。
[9] 编号：（晋）JZ安许证字〔2017〕TY0106-2/1，有效期自2023年4月23日至2026年4月22日。

要求。

4.脚手架专业分包合同

经工程监理公司审核，并由华聚公司同意。2023年4月27日，建星公司与硕壮公司签订了《脚手架专业分包合同》，将市人民医院主体综合楼项目（一期）工程项目脚手架工程发包给硕壮公司施工，承包方式为：包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过，并在合同中约定了安全文明施工要求。

5.劳务分包合同

经工程监理公司审核。2022年10月1日，建星公司与晋鼎鑫劳务公司签订了《市人民医院主体综合楼项目（一期）劳务分包合同》，将市人民医院主体综合楼项目（一期）主体工程（钢筋及混凝土等）、粗装修工程（砌筑及抹灰等）及零星工程劳务作业分包给晋鼎鑫劳务公司实施，分包劳务内容为包清工，并签订了《安全生产文明施工责任书》，约定了双方的安全生产权利和义务。

（四）现场勘查情况

事故发生地为香洲区康宁路79号珠海市人民医院门诊楼前市人民医院主体综合楼项目（一期），工地内有一幢正在施工的建筑，建筑主体外围设置了外脚手架，可见建筑主体南侧最高处外脚手架有部分缺失。



图 1　建筑主体南侧最高处外脚手架部分缺失

缺失的外脚手架已掉落在工地的地面上。



图 2　掉落在地面的外脚手架

在主体建筑 12 层楼板（根据图纸结构标高为 54.45 米）上可见主体建筑南侧外脚手架约有长 27 米、高 5.4 米的缺口。缺

口旁的模板支撑架（架体最高处距 12 层楼板约 4 米）上，东侧约 10 米已安装了梁底模板，西侧约 17 米未安装梁底模板。根据图纸，缺口为 14 轴至 18 轴区域的外脚手架。



图 3　12 层楼板上的缺口

12 层的外脚手架设置在悬挑工字钢上，未与 12 层以下的外脚手架相连。



图 4　12 层楼板上缺口处的悬挑工字钢

12层楼板外脚手架完好区域有部分设置了抛撑[10]。



图5　12层楼板上外脚手架抛撑

（五）事故发生单位安全管理情况

1.建设单位

华聚公司每周组织监理单位、施工单位联合对项目进行安全生产及消防安全检查，发现问题下达安全隐患整改通知单，要求施工单位落实整改并由监理单位复查确认。主要负责人每月带队对项目开展安全生产检查，发现隐患问题督促整改；按工程进度支付安全施工措施费；参加监理单位组织的每周工地例会，提出安全生产工作要求。

2.监理单位

工程监理公司设立了项目监理部，安全监理架构健全；制定了监理规划、安全监理实施细则、外脚手架监理实施细则；参加每周联合检查，发现问题下达安全隐患整改通知要求按期整改，日常开展安全巡视(包括在2月26日至3月1日有对12层楼板

[10] 用于脚手架侧面支撑，与脚手架外侧面斜交的杆件，用以防止脚手架侧倾和摇晃。

开展安全巡视）、记录安全监理日志，发现问题督促现场整改；每周组织建设单位、施工单位召开工地例会，通报发现的隐患问题，提出安全要求；1月25日和1月31日会同施工总承包单位对12层楼板上的悬挑工字钢、2步外脚手架及抛撑进行了检查验收。

该公司履行监理职责不到位，未发现项目分包单位宝禾公司、晋鼎鑫公司、硕壮公司安全生产管理人员现场履职不到位或配备不足的问题。

3.施工总承包单位

建星公司将木模板、脚手架、劳务作业发包给具有相应资质和安全生产条件的公司，建立了全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，主要负责人带队到项目开展综合及专项安全生产检查，发现隐患问题督促项目进行整改。

建星公司成立了市人民医院主体综合楼（一期）施工总承包-主体工程施工项目部，建立健全安全生产规章制度、安全操作规程，配备了三名专职安全生产管理人员；组织项目工人开展三级安全生产教育培训和安全技术交底并考核合格，其中对木工班组的班组（第三级）安全教育内容中明确“施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的，需经施工负责人同意。”；项目技术负责人编制、项目负责人审核、企业技术负责人审批通过了《外脚手架专项施工方案》《套扣式高支模专项施工方案》，并经专家论证，总监理工程师审核通过；不定期对施工现场开展安全生产检查、日常开展安全生产巡查（包括在2月26日至3月1日有对12层楼板开展安全巡查）、

记录安全日志，并落实隐患整改；1月25日和1月31日会同监理单位对12层楼板上的悬挑工字钢、2步外脚手架及抛撑进行了检查验收。

该公司对项目安全管理存在缺失：未统一协调管理分包单位宝禾公司、晋鼎鑫公司、硕壮公司安全生产管理人员现场履职不到位或配备不足的问题。

4.木模板专业分包单位

宝禾公司建立了安全生产规章制度和安全操作规程，设置了2名安全生产管理人员不定期到项目开展安全生产检查，发现隐患进行整改；联合建星公司对工人开展三级安全生产教育培训并考核合格。

该公司存在以下问题：

（1）未建立全员安全生产责任制[11]，未明确现场负责人的安全生产责任，导致现场负责人未主动发现并制止员工违章拆除抛撑行为，现场作业安全管理严重缺失。

（2）未采取措施消除安全生产管理人员未按规定履职的事故隐患[12]。项目设置的2名安全生产管理人员曹某某、姚某2均负责多个项目的安全生产管理，无法每天在市人民医院主体综合楼项目（一期）施工现场开展安全检查[13]，未能及时发现并制止工人违章拆除抛撑行为。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度……

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条　项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

（3）现场施工人员违章作业。2月26日至2月29日，该公司在12层楼板上进行模板安装施工中，已存在个别工人未向项目管理人员报告，自行改动外脚手架抛撑连接位置，或者拆除外脚手架抛撑后利用一根横杆连接模板支撑体系和外脚手架的方式临时拉结外脚手架等违章作业行为(以上行为发生在未倒塌的外脚手架区域，且已设置拉结措施，不是导致3月1日12楼外脚手架14轴、15轴、17轴、18轴区域倒塌事故发生的直接原因）。3月1日当天，该公司木工班组工人在12层楼板上14轴、15轴、17轴、18轴区域开展模板安装作业时，因外脚手架抛撑影响到了梁底模板的安装,个别工人擅自拆除了外脚手架的抛撑[14]，且在拆除抛撑后未及时增设其他的拉结措施，存在严重的违章作业。

5.外脚手架专业分包单位

硕壮公司外脚手架搭设工人均持证上岗,接受了三级安全生产教育培训教育和安全生产技术交底并考核合格;1月25日至1月31日按照比《外脚手架专项施工方案》[15]及技术规范[16]更严格的要求，每4跨搭设了一根抛撑，并经建星公司与工程监理公司检查验收合格。2月27日至3月1日在12层楼板上无施工内容。

该公司主要存在以下问题:未在市人民医院主体综合楼项目（一期）项目配备专职安全生产管理人员。

---

[14] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》6.4.7　当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在 45°～60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于 300mm。抛撑应在连墙件搭设后拆除。

7.3.4　立杆搭设应符合下列规定：2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；

[15] 《外脚手架专项施工方案》4.4.6.10（7）脚手架开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

[16] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》7.3.4　立杆搭设应符合下列规定：2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；

6.劳务分包单位

晋鼎鑫公司塔吊指挥梁某某已接受三级安全生产教育培训和安全技术交底并考核合格，且其持有《建筑施工特种作业操作资格证书》（编号：粤C042023035456，操作类别：建筑起重信号司索工，有效期：2023年04月29日至2025年04月28日），3月1日作业时有佩戴安全帽等劳动防护用品。

该公司主要存在以下问题：项目专职安全生产管理人员徐某某负责公司在广东省的项目安全管理，每星期到项目检查一次，未每天在市人民医院主体综合楼项目（一期）施工现场履职，2024年2月20日后，项目专职安全生产管理人员董某某才到项目现场履职。

（六）监管部门履职情况

项目的监管部门为市建设工程安全事务中心，市建设工程安全事务中心受市住房和城乡建设局委托对市人民医院主体综合楼项目结合实际开展日常安全监督检查，市住房和城乡建设局主要领导、分管领导不定期带队对该项目开展督查检查。

截至事故发生前，进行安全生产检查共18次，下发限期整改通知书9份、违规行为动态扣分通知书1份共计5分，检查发现的生产安全隐患均已督促企业完成整改闭合；同时做好监督指导，下发安全巡查记录9份，对项目安全管理工作提出要求及建议共计36条。针对安全监督工作中存在安全监督人员数量不足，以及土建、机电、起重吊装等专业人员缺乏等问题，市住房和城乡建设局申请专项工作经费，通过政府购买服务的形式，聘请第三方专业技术机构协助市建设工程安全事务中心对该项目开展

日常安全巡查技术服务。

经调查，市住房和城乡建设局和市建设工程安全事务中心已履行安全生产监管职责。

（七）事故发生经过

1.事故发生前情况

市人民医院主体综合楼项目（一期）安排于2024年1月31日后开始放假过春节，放假前已完成了12层楼板的施工。

硕壮公司外脚手架班组于1月31日搭设完成12层楼板的2步（每步高约1.8米）外脚手架，并在外脚手架的每4跨位置设置了一根抛撑。

施工完成后，建星公司项目安全主管林某某及工程监理公司安全专监刘某进行了检查验收，确认2步外脚手架和抛撑合格可以投入使用。

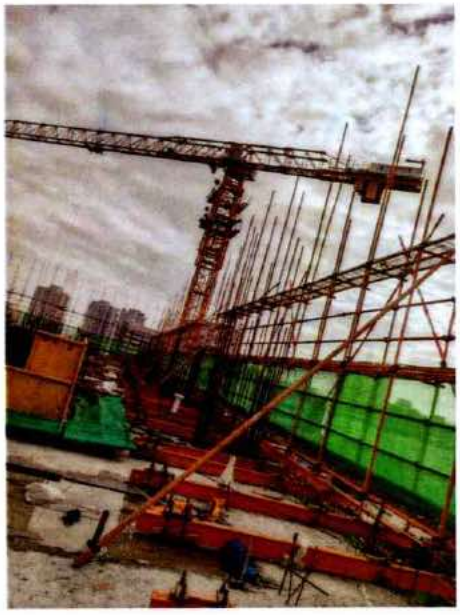


图6　1月31日时12层楼板上外脚手架抛撑检查验收照片

2月26日开始，宝禾公司木工班组工人陆续在12层楼板上安装模板支撑体系和模板。在模板安装施工期间，外脚手架有部

分抛撑会影响梁底模板的安装，部分木工班组工人未向项目管理人员报告，直接改动抛撑位置或拆除抛撑后从模板支撑体系上连接一根横杆到外脚手架的方式临时拉结外脚手架，以方便安装梁底模板。

2. 事故发生经过

3月1日上午6时许，宝禾公司木工班组进场作业，袁某某和杨某1等人在12层楼板南侧14轴至18轴区域安装模板支撑体系和模板。杨某1的作业区域是17轴至楼栋东侧临边，袁某某的作业区域是14轴至17轴之间的区域。杨某1在作业区域时，发现有一根抛撑影响了梁底模板的安装，就将抛撑拆除，安装好梁底模板后又将抛撑避开模板位置调整角度重新连接了上去。袁某某在作业区域发现有三根抛撑影响了梁底模板的安装，就拆除了这三根抛撑且未采取其他措施临时固定外脚手架，便继续安装模板，直至11时30分左右木工班组下班时也未增设其他的外脚手架拉结措施。

11时50许，晋鼎鑫公司塔吊指挥梁某某在市人民医院主体综合楼项目（一期）工地地面、主体建筑外脚手架南侧指挥转运材料，当时其佩戴了安全帽。11时54分左右，12层楼板上南侧14轴至18轴的外脚手架，受北风作用，向外倾倒，其中西侧段（靠近14轴）先掉落地面，东侧段（靠近18轴）后掉落地面。正在地面上行走的梁某某被外脚手架钢管砸中受伤。

建星公司、宝禾公司等单位的多名项目管理人员在工地旁项目部办公室听到响声后，看到主体建筑的外脚手架掉落，便立即赶到工地。宝禾公司现场负责人田某某发现梁某某昏倒在地上，

与建星公司施工主管邵某某等人一起将梁某某抬起送往珠海市人民医院进行救治。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

梁某某，女，39岁，广西岑溪市人，2024年2月23日与晋鼎鑫劳务公司签订《建筑工人简易劳动合同》，在市人民医院主体综合楼项目（一期）从事塔吊指挥工作。2024年3月1日事故发生时，在工地内主体建筑外侧地面开展转运材料作业，在事故中受伤，经治疗无效后，于2024年3月19日死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失231.5万元。

（九）事故当天天气情况

事故当天，珠海市气象：阵雨，最高气温13摄氏度，最低气温10摄氏度，北风5级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

11时57分，建星公司项目生产经理杨某2向项目经理曾某报告了事故情况，曾某立即向建星公司安环中心总经理郭某某报告，郭某某立即向建星公司主要负责人刘某某报告了事故情况。12时30分左右，郭某某将事故情况报告给市住房和城乡建设局，市住房和城乡建设局立即安排人员到现场调查处置。

12时30分左右，香洲公安分局民警巡逻时，从外围发现市人民医院主体综合楼项目（一期）工地外脚手架缺失，担心存在安全隐患，便将情况反馈给狮山街道办。狮山街道办安排人员现场了解情况，于13时16分将情况报香洲区应急管理局，香洲区

应急管理局立即安排人员到现场调查处置。15时07分，香洲区应急管理局将事故情况报市应急管理局。

2024年3月22日上午9时20分左右，香洲区应急管理局收到建星公司报告，称梁某某已于2024年3月19日确认死亡，香洲区应急管理局立即将情况报告市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

收到事故报告后，市住房和城乡建设局、香洲区应急管理局、狮山街道办事处赶赴现场进行勘查，并督促企业配合事故调查、做好事故善后工作，并由市住房和城乡建设局责令涉事项目停工。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（三）医疗救治和善后情况

3月1日11时59分，梁某某被送至珠海市人民医院进行抢救，于13时30分恢复自主循环，急诊诊断为呼吸心跳骤停、开放性颅脑损伤重型、开放性掌骨骨折（左侧），15时57分，因家属要求出院，珠海市人民医院办理了出院手续。梁某某回广西老家后继续治疗，并于3月19日死亡。

3月20日建星公司与梁某某家属达成赔偿协议，截至目前，善后工作已处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因

宝禾公司木工袁某某严重违章作业[17]，在12层楼板上安装模板时擅自拆除了南侧外脚手架的三根抛撑，且未采取其他的拉结

[17] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》6.4.7　当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在 45°～60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于 300mm。抛撑应在连墙件搭设后拆除。
7.3.4　立杆搭设应符合下列规定：2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；

措施，导致外脚手架缺少向内的拉力，外脚手架受北风作用向南侧倒塌，坠落的外脚手架砸到地面的塔吊指挥梁某某。

（二）间接原因

1.宝禾公司未建立全员安全生产责任制[18]，未明确现场负责人的安全生产责任，导致现场负责人未及时发现并制止员工违章作业行为，现场作业安全管理严重缺失。

2.宝禾公司未采取措施消除安全生产管理人员未按规定履职的事故隐患[19]。项目设置的2名安全生产管理人员均负责多个项目的安全生产管理，无法每天在市人民医院主体综合楼项目（一期）施工现场开展安全检查[20]，导致未能及时发现并制止工人的违章作业行为。

（三）事故性质

经调查组认定，香洲狮山市人民医院主体综合楼项目（一期）“3·1”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

袁某某，宝禾公司木工，严重违章作业[21]，在12层楼板

---

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度……

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[20] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条　项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

[21] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》6.4.7　当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在 45°～60°之间；连接点中心至主节点的距离不应大于 300mm。抛撑应在连墙件搭设后拆除。

7.3.4　立杆搭设应符合下列规定：2 脚手架开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；

木工班组的班组（第三级）安全教育内容：“施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的，需经施工负责人同意。”

上安装模板时擅自拆除了南侧外脚手架的三根抛撑，且未采取其他的拉结措施，导致外脚手架缺少向内的拉力，外脚手架受北风作业向南侧倒塌，坠落的外脚手架砸到地面的塔吊指挥梁某某，对事故的发生负有直接责任。鉴于其行为是导致事故的重要原因，**建议移送司法机关依法追究刑事责任。**

（二）对事故责任人员和责任单位的处理建议

1.对事故责任人员的行政处罚建议

（1）姚某1，宝禾公司法定代表人、主要负责人，未组织建立公司全员安全生产责任制，未采取措施消除项目安全生产管理人员未按规定履职的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项和第五项[22]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（2）曹某某，宝禾公司安全生产管理人员，兼任多个项目的专职安全生产管理人员，未能每天在施工现场开展安全检查，导致未能及时发现并制止工人的违章拆除抛撑的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[23]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任，由珠海市

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

住房和城乡建设局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格。

（3）姚某2，宝禾公司安全生产管理人员，兼任多个项目的专职安全生产管理人员，未能每天在施工现场开展安全检查，导致未能及时发现并制止工人的违章拆除抛撑的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[24]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任，由珠海市住房和城乡建设局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格。

（4）田某某，宝禾公司现场负责人、木工班组长，负责宝禾公司在该项目的现场管理工作，现场安全管理职责不落实，未主动发现并制止工人违章作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[25]、第二十五条第六项[26]的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.对事故责任单位的行政处罚建议

（1）珠海市宝禾建筑工程劳务分包有限公司，未建立全员安全生产责任制，未采取措施消除安全生产管理人员未按规定履

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

职的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[27]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[28]的规定，对事故的发生负有责任，建议香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）对事故相关人员和单位的处理建议

1.对事故相关人员的处理建议

（1）徐某某，晋鼎鑫公司项目安全生产管理人员，未能每天在施工现场开展安全检查，违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[29]的规定，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（2）何某某，晋鼎鑫公司法定代表人、主要负责人，未采取措施消除项目安全生产管理人员徐某某未按规定履职的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[30]的规定，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（3）林某某，建星公司项目安全主管，未统一协调管理分包单位宝禾公司、晋鼎鑫公司、硕壮公司安全生产管理人员现场履职不到位或配备不足的问题，违反了《中华人民共和国安全生

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[28] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[29] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条　项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

产法》第四十九条第二款[31]的规定，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（4）曾某，建星公司项目负责人，负责项目的全面工作，未有效落实分包单位的管理，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（5）刘某，工程监理公司项目安全专业监理工程师，负责项目的安全专业监理，未有效监理项目分包单位宝禾公司、晋鼎鑫公司、硕壮公司安全生产管理人员到岗履职不到位或配备不足的问题，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（6）王某，工程监理公司项目总监理工程师，负责项目的监理工作，未有效监理项目分包单位宝禾公司、晋鼎鑫公司、硕壮公司安全生产管理人员到岗履职不到位或配备不足的问题，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（7）杨某1，宝禾公司木工，事故当天擅自违章拆除抛撑，又在其他位置恢复了抛撑，其行为虽未直接导致外脚手架倒塌，但存在违章作业行为，建议由宝禾公司按照内部规定进行处理，处理结果报香洲区应急管理局备案。

2.对事故相关单位的处理建议

（1）广东建星建造集团有限公司，未统一协调管理分包单位宝禾公司、晋鼎鑫公司、硕壮公司安全生产管理人员现场履职不到位或配备不足的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[32]的规定，建议由珠海市住房和城乡建设局依

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经

法处理。

（2）珠海市工程监理有限公司，未有效监理项目分包单位宝禾公司、晋鼎鑫公司、硕壮公司安全生产管理人员到岗履职不到位或配备不足的问题，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[33]的规定，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（3）四川硕壮建筑工程有限公司，在涉事项目未设置专职安全生产管理人员到现场履职，违反了《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第一项[34]的规定，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

（4）山西晋鼎鑫建筑工程劳务有限公司，未采取措施消除安全生产管理人员未按规定履职的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[35]的规定，建议由珠海市住房和城乡建设局依法处理。

五、事故主要教训

1. 宝禾公司安全管理机制不健全，未建立落实全员安全生产责任制、专职安全生产管理人员未每天到现场开展安全生产检查，导致现场安全生产管理缺失，未能及时发现并制止工人违章作业行为。

营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[33] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款　工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[34] 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：　（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

[35] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2. 工人安全意识严重缺失，在三级安全生产教育培训、班组会议上明确禁止拆除抛撑的情况下，仍然我行我素，无视劳动纪律，擅自拆除抛撑，导致危害了其他人员的安全。

六、事故防范和整改措施

1. **宝禾公司**要认真吸取此次事故教训，要建立完善全员安全生产责任制和安全生产规章制度，压实安全生产责任，强化现场安全管理；要安排专职安全生产管理人员每天在现场开展安全生产检查，及时发现并消除事故隐患和违章作业行为；要对木工班组工人加强事故警示教育，对全员开展再培训、再考核，合格后才能上岗，严禁安全意识淡薄的工人上岗作业。

2. **建星公司**要吸取事故教训，全面梳理公司分包单位专职安全生产管理人员履职情况，确保人员到岗到位，对分包单位存在事故隐患施工和不服从管理行为加大惩处力度；要提高安全巡查检查的频次，要确保施工安全技术措施落实到位。

3. **晋鼎鑫公司和硕壮公司**要按照法律法规要求配备项目专职安全生产管理人员并督促其现场履职。

4. **工程监理公司**要切实落实监理责任，针对事故教训进一步改进监理工作，要强化对安全生产管理人员配置情况、现场施工情况的安全监理，发现事故隐患要督促责任单位及时整改。

5. **华聚公司**要组织项目各参建单位开展事故警示教育活动，深刻吸取此次事故教训，要举一反三，深入辨识评估本项目存在的风险，采取有效安全管理、技术措施防范化解风险，加强安全生产检查，切实消除项目各类事故隐患；要压实各参建单位安全生产责任，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

6.**珠海市住房和城乡建设局**要进一步落实“管行业必须管安全”的要求，进一步加大安全监管力度，组织开展事故警示教育，督促施工企业落实安全生产主体责任、切实消除各类事故隐患，确保施工安全；**香洲区住房和城乡建设局**要举一反三，在辖区在建项目中进行事故警示教育，督促在建项目落实安全措施，防范类似事故再次发生。